

北京交通大学考试试题 (A 卷)

课程名称: 软件系统分析与设计 学年学期: 2024—2025 学年第二学期

课程编号: M210007B 开课学院: 软件学院 出题教师: 苏景昕 刘海明

第一部分, 单项选择题。(每题 2 分, 共 20 分)

1. 关于“软件”的描述, 以下哪一项最能准确体现软件工程视角下的软件定义?
 - A. 软件就是计算机程序
 - B. 软件是指程序与算法的集合
 - C. 软件是程序、数据及其相关文档的集合
 - D. 软件是硬件与用户之间的交互界面
2. 以下软件开发过程模型中, 哪一种要求每个开发阶段的成果都必须经过验证后才能进入下一阶段?
 - A. 增量模型
 - B. 快速原型模型
 - C. 瀑布模型
 - D. 敏捷模型
3. 在需求工程中, 开发团队与用户进行访谈、观察现有系统、组织焦点小组讨论等活动的主要目的是下列哪项?
 - A. 构建系统的测试用例以验证需求实现情况
 - B. 形成系统的功能分解结构
 - C. 识别用户在实际工作中的需求与问题
 - D. 撰写详细设计说明书以指导开发工作
4. 进行用例的正确性检查时, 以下说法不正确的是?
 - A. 用例图中的每个用例都必须由一个或多个参与者参与
 - B. 参与者之间可以存在类属(继承)关系
 - C. 用例之间可以存在包含(include)和扩展(extend)关系
 - D. 参与者与用例之间可以存在关联关系

5. 数据流图中的箭头表示数据流的方向，以下哪个选项描述了箭头的含义？

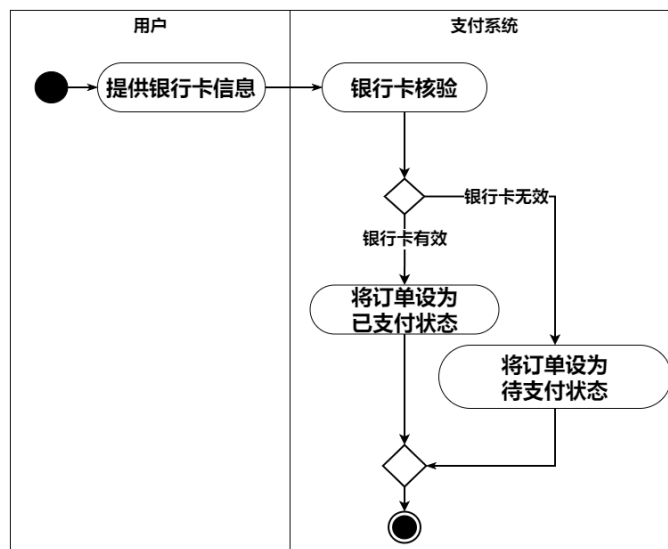
- A. 箭头指向数据的来源
- B. 箭头表示数据处理的过程
- C. 箭头的指向无特殊含义，只是用来连接元素
- D. 箭头的指向表示数据流的传递方向

6. 关于 UML 行为模型，以下哪个说法是正确的？

- A. 行为模型可以用于描述系统各元素之间的静态结构关系
- B. 行为模型可以用于展示系统的部署方式和物理节点位置
- C. 行为模型可以用于描述类的对象在某一时刻的静态关系
- D. 行为模型可以用于表示对象如何在状态之间转换

7. 根据下图所示活动图，下列哪项描述是正确的？

- A. 如果用户提供了银行卡信息，则将订单状态设置为“已支付”
- B. 如果系统验证银行卡有效，则将订单状态设置为“已支付”
- C. 如果系统验证银行卡无效，则取消订单
- D. 订单状态设置为“已支付”与银行卡验证结果无关



8. 假设你作为项目经理，原计划 5 人开发 4 个月内完成某项目。现在公司决定将团队扩充到 10 人。下列哪项判断最合理？

- A. 开发时间可以缩短一半，变为 2 个月完成
- B. 团队人数增加越多，开发周期越短
- C. 可能无法缩短一半时间，甚至导致管理负担加重
- D. 人多力量大，一定会加快开发进度

9. 在数据建模中, 如果一个学生可以选修多门课程, 而每门课程也可以被多个学生选修, 这种实体之间的关系应建模为哪种类型?
- A. 一对一关系
 - B. 一对多关系
 - C. 多对多关系
 - D. 继承关系
10. 在 UML 中, 状态机图是由状态和()引发的状态转换所构成的图。
- A. 活动
 - B. 系统响应
 - C. 事件
 - D. 以上都是

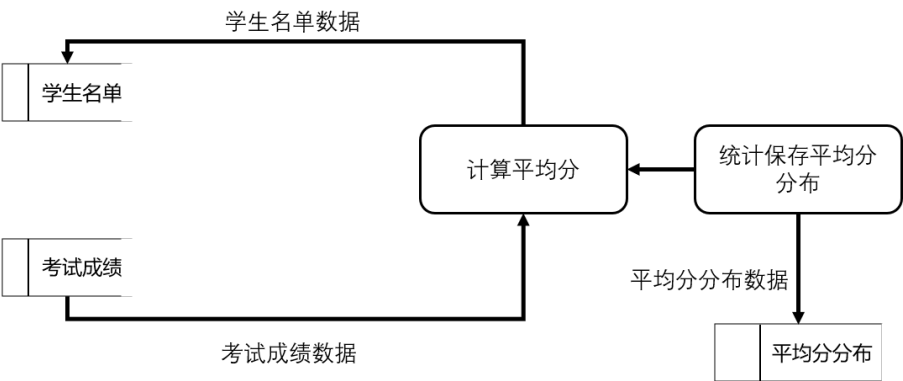
第二部分, 判断题。(每题 2 分, 共 10 分)

- 1. 在软件开发的详细设计阶段不允许更改用例模型。()
- 2. 时序图可以用来描述系统内的并发操作。()
- 3. 在系统设计过程中, 如果一个系统具有较高的耦合性和较低的内聚性, 则通常认为该设计是优良的。()
- 4. 数据流图中不同层次是自底而上的分解关系。()
- 5. 利益相关者很重要, 在整个系统开发过程中要不断与他们沟通。()

第三部分, 简答题。(每题 6 分, 共 30 分)

1. 软件生命周期是指软件从产生到最终被废弃的生命周期。(6 分)
- (1) 软件生命周期的核心阶段有哪些?
 - (2) 每个阶段的主要活动和任务是什么?
2. 敏捷开发是现代软件开发领域的重要方法之一。(6 分)
- (1) 敏捷开发中用户故事的结构和作用是什么?
 - (2) 敏捷开发中极限编程 (XP) 的特点是什么?

3. 请找出下列数据流图中的错误，并指出错误原因。（6 分）



4. 请对北京交通大学智慧课程平台进行非功能需求分析，答出 3 点即可。（6 分）

5. 某公司计划开发一个全新的短视频平台，旨在为用户提供视频创作、分享、社交和观看的全方位服务。新平台的目标是迅速吸引大量用户，并提供高效的内容推荐机制。（6 分）
- （1）选择合适的软件开发模型，并阐述理由。
- （2）设计该平台的主要模块（至少 3 个），简要描述各模块职责。

第四部分，综合分析题。（共 40 分）

需求概述（学生可自行补充需求细节）：

某大学的软件学院计划开发一款作业互评系统，以促进学生之间的知识和理解共享。学生可在该系统对彼此的作品、作业或项目进行评价和打分。其基础功能包含用户登录、选课学生设置、课程资源、课程考核、权限控制（教师、学生、教学科管理员）等。下面给出了该系统暂定的核心用户体验流程，以及部分系统界面原型。请根据给出的信息，完成作业互评系统的分析与设计建模。

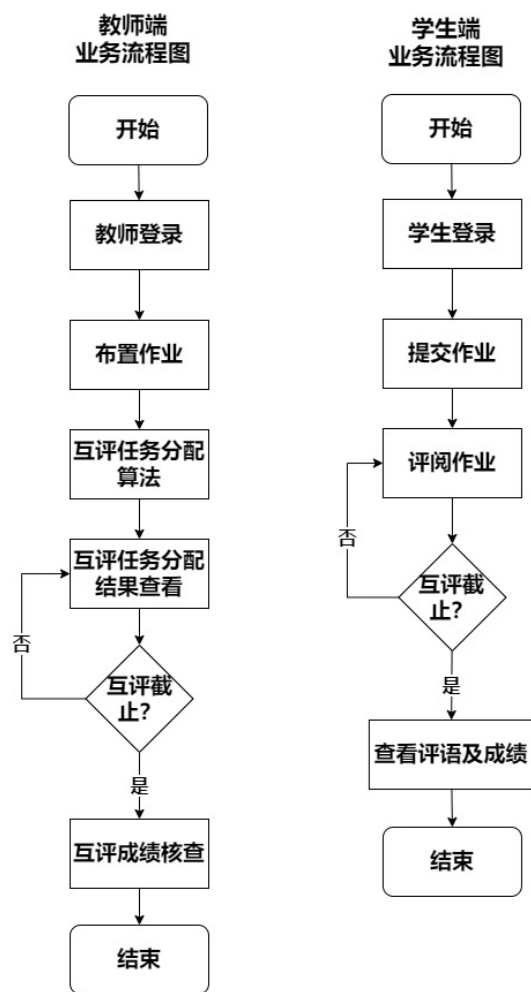


图 1 作业互评模块业务流程图

我的批改任务		作业互评	
任务作业	评分	学生答案 匿名作业1于 2025-06-30 14:13:14 提交 笑一个吧~ 功成名就 不是目的。 评分标准: 1. 2. 3.	作业内容 评分: _____ 评语: B I U ± A B I U 三 三 叉 打分: _____ (满分100分) 批改: B I U A B I U 三 三 叉 提交 暂存
任务作业1	99分		
任务作业2	12分		

图 2 学生端作业互评界面原型

软件系统分析与设计		⚙️ 教学管理 ☰ 课程建设 📦 随堂教学 📊 学情分析 📅 课程预览				
编号: M210007B						
课程信息设置	基本信息设置 选择作业模板: test 作业标题: test 作业满分: 100 分 此分数为正整数 提交设置 发布对象: ☐ 全部选课学生 ☐ 按组指定部分选课学生 允许多次提交: ☐ 勾选后, 学生作业在提交起止时间前可重复修改提交 提交起止日期: 开始日期 至 结束日期 批阅设置 选择批阅方式 ☐ 教师批阅 ☐ 学生互评					
课程资源						
课程视频						
选课学生设置 ☒ 选课学生名单 学生分组设置						
课程考核 ☒ 作业 在线测试 试题试卷库 课程报告						
答疑讨论						
课程评价	确定 关闭					

图 3 教师端布置作业界面原型

问题1, 绘制用例图对系统功能性需求建模。(8分)

问题2, 绘制活动图对“互评作业”的业务过程进行建模(应以教师布置作业为第一个动作)。(8分)

问题3, 用类图对系统详细设计进行建模, 至少应包含课程(Course)、用户(User)、作业(Assignment)等关键类。画出系统整体类图, 类图中应体现类的属性、属性类型、方法名、方法访问范围, 以及类之间的关系。(12分)

问题4, 请从系统设计的角度, 使用顺序图/时序图完成用例场景“互评作业”的建模(应体现对象类型, 传递的消息数不少于6条)。(12分)